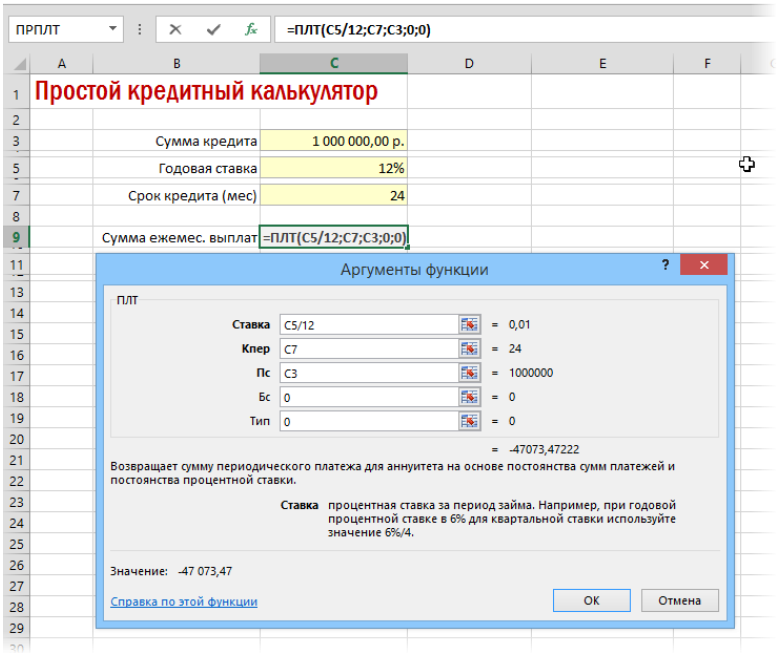
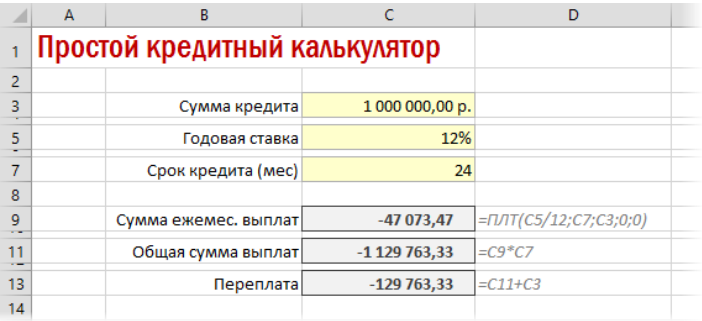
## Простой кредитный калькулятор в Excel

Кредитный калькулятор в Excel можно сделать с помощью всего одной функции и пары простых формул. Для расчета ежемесячной выплаты по аннуитетному кредиту (т.е. кредиту, где выплаты производятся равными суммами - таких сейчас большинство) в Excel есть специальная функция **ПЛТ** (PMT) из категории **Финансовые** (Financial). Выделяем ячейку, где хотим получить результат, жмем на кнопку ***fx*** в строке формул, находим функцию **ПЛТ** в списке и жмем **ОК**. В следующем окне нужно будет ввести аргументы для расчета:




- **Ставка** - процентная ставка по кредиту в пересчете на период выплаты, т.е. на месяцы. Если годовая ставка 12%, то на один месяц должно приходиться по 1% соответственно.
- **Кпер** - количество периодов, т.е. срок кредита в месяцах.
- **Пс** - начальный баланс, т.е. сумма кредита.
- **Бс** - конечный баланс, т.е. баланс с которым мы должны по идее прийти к концу срока. Очевидно =0, т.е. никто никому ничего не должен.
- **Тип** - способ учета ежемесячных выплат. Если равен 1, то выплаты учитываются на начало месяца, если равен 0, то на конец. У нас в России абсолютное большинство банков работает по второму варианту, поэтому вводим 0.

Также полезно будет прикинуть общий объем выплат и переплату, т.е. ту сумму, которую мы отдаем банку за временно использование его денег. Это можно сделать с помощью простых формул:

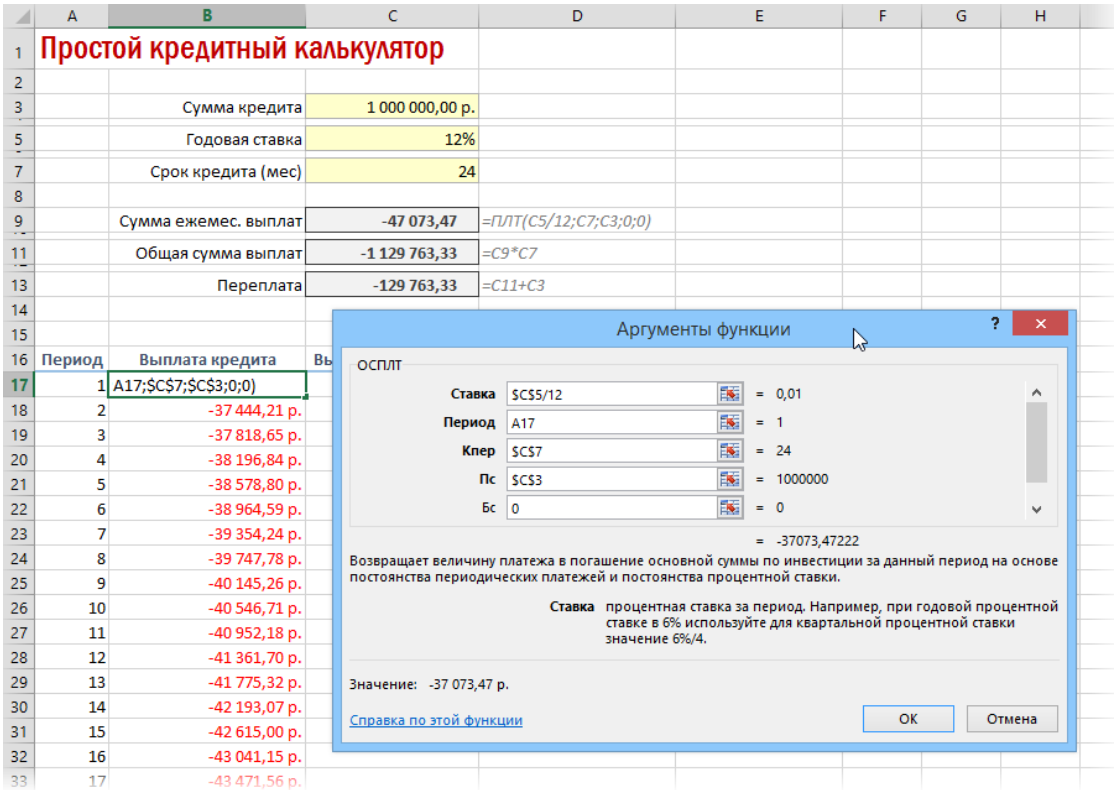


## Добавляем детализацию

Более детализированный расчет можно получить, используя еще две полезные финансовые функции Excel - ОСПЛТ и ПРПЛТ. Первая из них вычисляет ту часть очередного платежа, которая приходится на выплату самого кредита (тела кредита), а вторая может посчитать ту часть, которая придется на проценты банку. Добавим к нашему предыдущему примеру небольшую шапку таблицы с подробным расчетом и номера периодов (месяцев):

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Общая сумма выплат | -1 129 763,33 | =C9*C7 | |
| 13 | | Переплата | -129 763,33 | =C11+C3 | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Период | Выплата кредита | Выплата процентов | Общая выплата | Осталось выплатить |
| 17 | 1 | | | | |
| 18 | 2 | | | | |
| 19 | 3 | | | | |
| 20 | 4 | | | | |
| 21 | 5 | | | | |
| 22 | 6 | | | | |
| 23 | 7 | | | | |
| 24 | 8 | | | | |
| 25 | 9 | | | | |

Функция ОСПЛТ в ячейке B17 вводится по аналогии с ПЛТ в предыдущем примере:




Добавился только параметр Период с номером текущего месяца (выплаты) и закрепление знаком $ некоторых ссылок. Функция ПРПЛТ для вычисления процентной части вводится аналогично. Осталось скопировать введенные формулы вниз до последнего периода кредита и добавить столбцы с простыми формулами для вычисления общей суммы ежемесячных выплат (она постоянна и равна вычисленной выше в ячейке C7) и, ради интереса, оставшейся сумме долга:

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Простой кредитный калькулятор | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | Сумма кредита | 1 000 000,00 р. | | | |
| 5 | | Годовая ставка | 12% | | | |
| 7 | | Срок кредита (мес) | 24 | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | Сумма ежемес. выплат | -47 073,47 | =ПЛТ(C5/12;C7;C3;0;0) | | |
| 11 | | Общая сумма выплат | -1 129 763,33 | =C9*C7 | | |
| 13 | | Переплата | -129 763,33 | =C11+C3 | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | =B17+C17 | =$C$3+СУММ($B$17:B17) | |
| 16 | Период | Выплата кредита | Выплата процентов | Общая выплата | Осталось выплатить | |
| 17 | 1 | -37 073,47 р. | -10 000,00 р. | -47 073,47 р. | 962 926,53 р. | |
| 18 | 2 | -37 444,21 р. | -9 629,27 р. | -47 073,47 р. | 925 482,32 р. | |
| 19 | 3 | -37 818,65 р. | -9 254,82 р. | -47 073,47 р. | 887 663,67 р. | |
| 20 | 4 | -38 196,84 р. | -8 876,64 р. | -47 073,47 р. | 849 466,84 р. | |

## Досрочное погашение с уменьшением срока или выплаты

Реализованный в предыдущем варианте калькулятор неплох, но не учитывает один важный момент: в реальной жизни вы, скорее всего, будете вносить дополнительные платежи для досрочного погашения при удобной возможности. Для реализации этого можно добавить в нашу модель столбец с дополнительными выплатами, которые будут уменьшать остаток. Однако, большинство банков в подобных случаях предлагают на выбор: сокращать либо сумму ежемесячной выплаты, либо срок. Каждый такой сценарий для наглядности лучше посчитать отдельно.

В случае уменьшения срока придется дополнительно с помощью функции **ЕСЛИ (IF)** проверять - не достигли мы нулевого баланса раньше срока:

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кредит с досрочным погашением (уменьшение срока) | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | Сумма кредита | 1 000 000,00 р. | | | |
| 5 | | Годовая ставка | 12% | | | |
| 7 | | Срок | 12 | | | |
| 9 | | Планируемая выплата | -88 848,79 р. | =ЕСЛИ(F13=0;0;ЕСЛИ(F13<-$C$9;-F13+C14;B13)) | | |
| 10 | | | | =-$C$5/12*F15 | | =F15+D16+E16 |
| 11 | Период | Платеж | На оплату процентов | На выплату тела кредита | Дополнительно | Осталось выплатить |
| 12 | | 1 000 000,00 р. | =$C$9 | | | 1 000 000,00 р. |
| 13 | 1 | -88 848,79 р. | -10 000,00 р. | -78 848,79 р. | =B16-C16 | 921 151,21 р. |
| 14 | 2 | -88 848,79 р. | -9 211,51 р. | -79 637,28 р. | | 841 513,93 р. |
| 15 | 3 | -88 848,79 р. | -8 415,14 р. | -80 433,65 р. | | 761 080,29 р. |
| 16 | 4 | -88 848,79 р. | -7 610,80 р. | -81 237,99 р. | -300 000,00 р. | 379 842,30 р. |
| 17 | 5 | -88 848,79 р. | -3 798,42 р. | -85 050,37 р. | | 294 791,93 р. |
| 18 | 6 | -88 848,79 р. | -2 947,92 р. | -85 900,87 р. | | 208 891,06 р. |
| 19 | 7 | -88 848,79 р. | -2 088,91 р. | -86 759,88 р. | | 122 131,19 р. |
| 20 | 8 | -88 848,79 р. | -1 221,31 р. | -87 627,48 р. | | 34 503,71 р. |
| 21 | 9 | -34 848,75 р. | -345,04 р. | -34 503,71 р. | | 0,00 р. |
| 22 | 10 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | | 0,00 р. |
| 23 | 11 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | | 0,00 р. |
| 24 | 12 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. | | 0,00 р. |
| 25 | | | | | | |

А в случае уменьшения выплаты - заново пересчитывать ежемесячный взнос начиная со следующего после досрочной выплаты периода:

# Кредит с досрочным погашением (уменьшение выплаты)

| | |
|---|---|
| Сумма кредита | 1 000 000,00 р. |
| Годовая ставка | 12% |
| Срок | 12 |

=ЕСЛИ(E11<0;ПЛТ($C$5/12;$C$7-A12+1;F11);B11)

=ПЛТ(C5/12;C7;C3;0;0)

=-$C$5/12*F10

=F10+D11+E11

| Период | Платеж | На оплату процентов | На выплату тела кредита | Дополнительно | Осталось выплатить |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 000 000,00 р. | | | | 1 000 000,00 р. |
| 1 | -88 848,79 р. | -10 000,00 р. | -78 848,79 р. | | 921 151,21 р. |
| 2 | -88 848,79 р. | -9 211,51 р. | -79 637,28 р. | | 841 513,93 р. |
| 3 | -88 848,79 р. | -8 415,14 р. | -80 433,65 р. | -100 000,00 р. | 661 080,29 р. |
| 4 | -77 174,75 р. | -6 610,80 р. | -70 563,95 р. | | 590 516,34 р. |
| 5 | -77 174,75 р. | -5 905,16 р. | -71 269,59 р. | | 519 246,75 р. |
| 6 | -77 174,75 р. | -5 192,47 р. | -71 982,28 р. | | 447 264,46 р. |
| 7 | -77 174,75 р. | -4 472,64 р. | -72 702,11 р. | -200 000,00 р. | 174 562,35 р. |
| 8 | -35 966,79 р. | -1 745,62 р. | -34 221,17 р. | | 140 341,19 р. |
| 9 | -35 966,79 р. | -1 403,41 р. | -34 563,38 р. | | 105 777,80 р. |
| 10 | -35 966,79 р. | -1 057,78 р. | -34 909,01 р. | | 70 868,79 р. |
| 11 | -35 966,79 р. | -708,69 р. | -35 258,10 р. | | 35 610,69 р. |
| 12 | -35 966,79 р. | -356,11 р. | -35 610,69 р. | | 0,00 р. |

Задание:

Оформить кредитный калькулятор на покупку хорошего компьютера для работы на время вашего обучения.